

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Electrónica Analógica I

El controlador PID analógico

Departamento de Energía Eléctrica y Automática
Facultad de Minas
Sede Medellín



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

CONTEXTO — ANTES DEL PI

¿Qué es controlar un sistema?

Hasta hoy armaste bloques que transforman una señal (inversor, sumador, integrador). Desde esta clase esos mismos bloques resuelven un problema distinto: lograr que una variable física siga un valor deseado — sin microcontrolador ni código, solo con AOs.

Sin control automático (lazo abierto)

Ejemplo: abres la llave de la ducha un ángulo fijo y la dejas así.

Si la presión de la casa cambia, el agua sale más fría o más caliente — nadie corrige; la salida depende SOLO de lo que hiciste al principio.

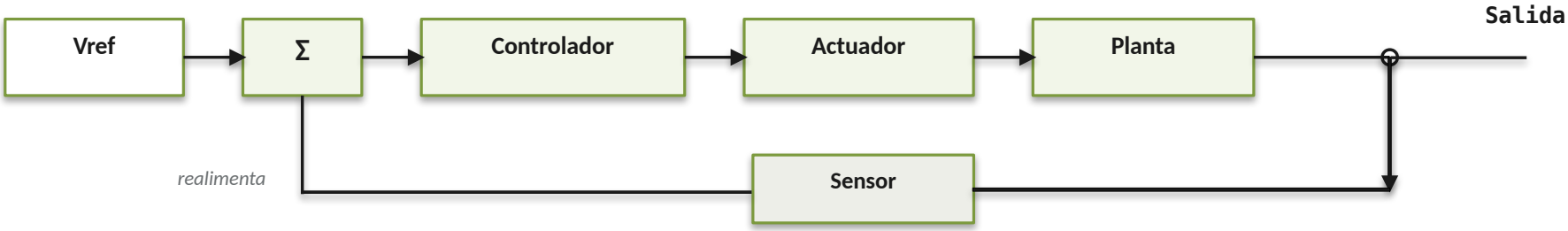
Con control automático (lazo cerrado)

Ejemplo: mientras te bañas, sientes la temperatura y mueves la llave si está muy fría o caliente.

Comparas lo que sientes con lo que quieres, y corriges una y otra vez hasta que esa diferencia (el error) sea casi cero.

Controlar = medir la salida, compararla con lo que quieres, y corregir — todo el tiempo.
Hoy automatizas exactamente eso: reemplazas tu mano por un circuito con AOs.

El lazo de control: piezas y nombres



Referencia (Vref) — el valor que QUEREMOS que tenga la salida.

Error (e = referencia − salida medida) — qué tan lejos estamos de lo que queremos; es lo que entra al controlador.

Controlador — decide qué hacer con el error (hoy: un PI armado con AOs).

Actuador — lo que empuja físicamente al sistema (driver del motor, resistencia del calefactor…).

Planta — el sistema físico a controlar; reacciona con un retraso propio (su constante de tiempo τ — formalmente, su "polo", Clase 11).

Sensor — mide la salida real; es lo que permite "cerrar" el lazo de vuelta al error.

Lazo cerrado vs. abierto — hay lazo cerrado cuando el sensor realimenta la salida; si no, el lazo es abierto (diapositiva anterior).

CONTEXTO — ANTES DEL PI

El amplificador operacional: la herramienta para controlar

El bloque “Controlador” de la diapositiva anterior no es una caja misteriosa: ya sabes construir, con AOs, las dos operaciones que necesita. Hoy las combinas en un solo bloque.

Reacción proporcional al error — el inversor (Clase 3)

$$v_o(t) = -K_p \cdot e(t)$$

Reacciona de inmediato, con una ganancia fija Kp sobre el error actual.

Memoria del error — el integrador (Clase 5)

$$v_o(t) = -K_i \int e(t)\,dt$$

Acumula el error en el tiempo, hasta que sea cero.

Sumas los dos con un sumador inversor (Clase 6) y tienes un controlador PI completo.
El resto de esta clase son las dos formas de armarlo y cómo usarlo para cerrar un lazo real.

ANTES DE COMBINAR

Lo que ya sabes de P y de I — y por qué ninguno basta solo

Ya derivaste el inversor (Clase 3, proporcional) y el integrador (Clase 5). Cada uno, solo, tiene un defecto que el otro corrige — por eso el profesor Ramos los combina.

Proporcional (P) solo — Clase 3

$$v_o(t) = -K_p \cdot e(t)$$

Reacciona de inmediato al error — rápido. Pero su salida depende SOLO del error presente: si la planta necesita una salida distinta de cero para mantenerse en el punto deseado, siempre queda un error de estado estacionario — nunca llega exactamente a cero.

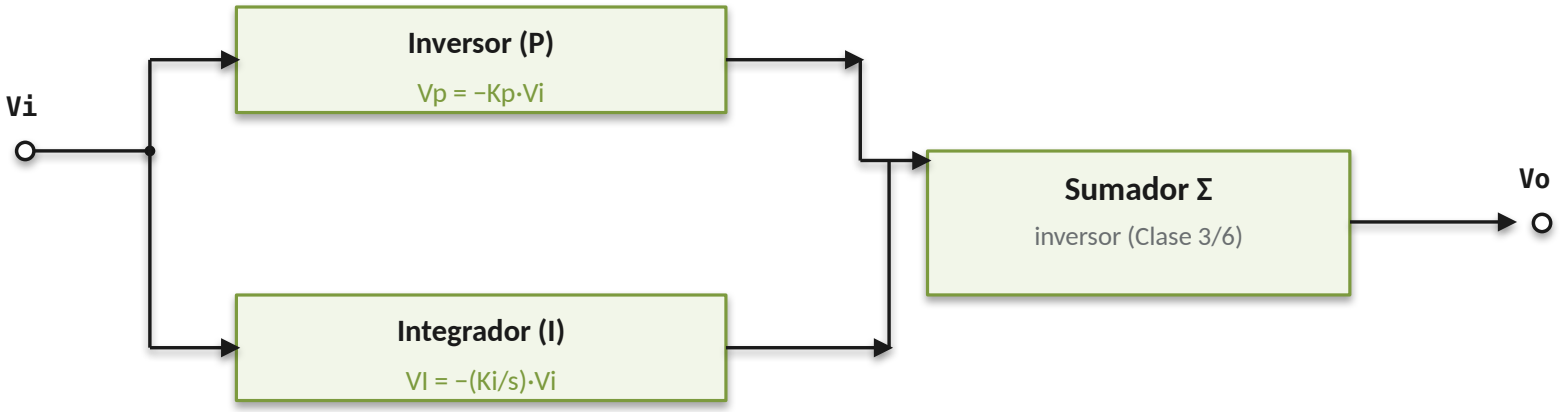
Integral (I) solo — Clase 5

$$v_o(t) = -K_i \int e(t)\,dt$$

Acumula el error mientras exista — por eso SÍ elimina el error de estado estacionario (la salida sigue creciendo hasta que e=0). Pero reacciona lento al principio y, si Ki es grande, puede sobrepasar (overshoot) el punto de referencia.

El PI combina los dos: la parte proporcional da velocidad de reacción; la parte integral garantiza error cero en estado estacionario. Hoy ves 2 formas de construirlo con lo que ya sabes.

Inversor + integrador + sumador, combinados por superposición



Cómo funciona la superposición

El bloque P y el bloque I reciben la MISMA señal de error Vi en paralelo, cada uno produce su respuesta por separado (−Kp·Vi y −(Ki/s)·Vi), y el sumador inversor las junta en una sola salida: Vo = −(Vp + VI). Es exactamente el mismo sumador que ya armaste en la Clase 3/6, solo que ahora sus dos entradas no son dos señales externas sino las salidas de P e I.

La superposición da la ecuación del PI ideal

Paso 1 — salida del bloque proporcional (inversor, Clase 3):

$$V_p(s) = -\frac{R_{p2}}{R_{p1}} \cdot V_i(s) = -K_p \cdot V_i(s)$$

Paso 2 — salida del bloque integral (integrador, Clase 5):

$$V_I(s) = -\frac{1}{R_i \cdot C_i \cdot s} \cdot V_i(s) = -\frac{K_i}{s} \cdot V_i(s)$$

Paso 3 — el sumador inversor (ganancia 1 en cada entrada) junta las dos:

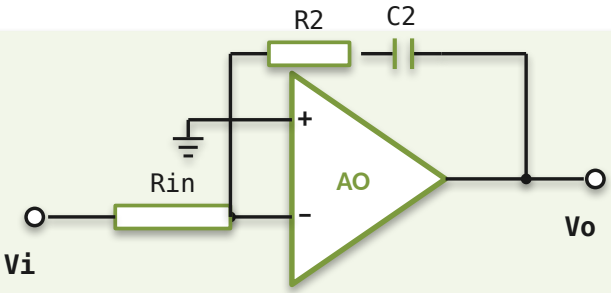
$$V_o(s) = -(V_p(s) + V_I(s)) = -\left(-K_p \cdot V_i(s) - \frac{K_i}{s} \cdot V_i(s)\right)$$

$$\mathbf{H(s) = V_o(s)/V_i(s) = K_p + K_i/s}$$ — NO inversor.

Un solo amplificador operacional, dos piezas en realimentación

Contexto

Igual que en el inversor y el integrador: Vi entra por Rin al nodo V− (corto virtual, V+ a tierra). La diferencia es la realimentación: ahora es R2 y C2 en SERIE, no uno solo.



Desarrollo paso a paso

Paso 1 — impedancia de la realimentación (resistencia + capacitor en serie, Laplace):

$$Z2(s) = R2 + \frac{1}{C2 \cdot s}$$

Paso 2 — corto virtual + KCL en V−, igual que siempre:

$$\frac{Vi(s)}{Rin} = \frac{-Vo(s)}{Z2(s)} \quad \rightarrow \quad H(s) = -\frac{Z2(s)}{Rin}$$

Paso 3 — separo Z2 en sus dos términos (mismo truco del Paso 1 de la Clase 5 en reversa):

$$H(s) = -\frac{R2}{Rin} - \frac{1}{Rin \cdot C2 \cdot s} = -(Kp + Ki/s)$$

Kp=R2/Rin Ki=1/(Rin·C2) Ti=R2·C2

Circuito genérico (1 entrada), armado y verificado — ábrelo y cambia R2/C2.

⚡ PI suelto en Falstad

Mismo Kp y Ki — un detalle de signo que sí importa

Camino	# de AO	Signo neto H(s)	¿Kp y Ki independientes?
1 · Bloques	3	NO inversor: H=+(Kp+Ki/s)	Sí — Kp en el inversor, Ki en el integrador
2 · Compacta	1	Inversor: H=−(Kp+Ki/s)	No — R2 o C2 mueven Kp/Ki y Ti juntos

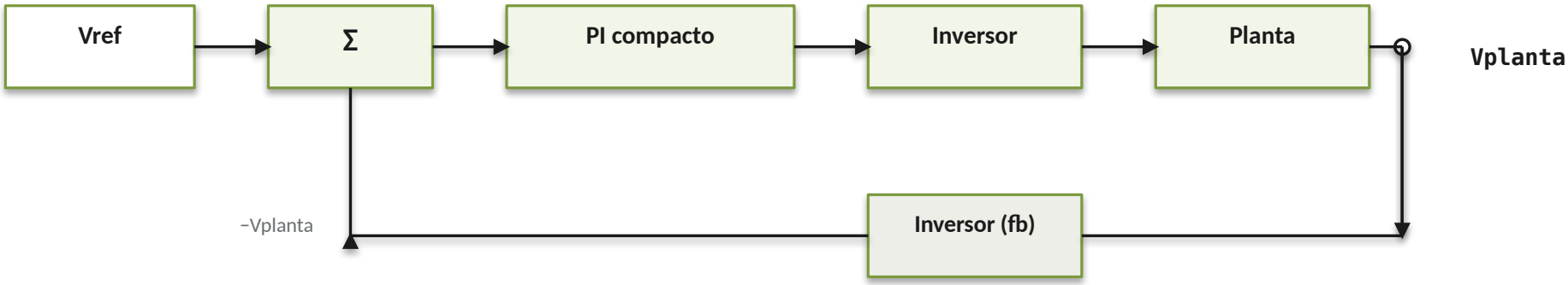
Ajustar Kp y Ki en la red compacta

Si en la red compacta mueves Rin (R1), Kp y Ki cambian juntos en la misma proporción y Ti=R2·C2 queda fijo. Para ajustarlos por separado: cambia R2 sola (mueve Kp y Ti) o C2 sola (mueve Ki y Ti).

¿Cuándo conviene cada camino? Bloques: si ya tienes P e I armados por separado, o necesitas ajustarlos de forma independiente. Compacta: si quieres el circuito más simple — un solo AO.

La planta, la realimentación y una lección de signos

Hasta ahora el PI es un bloque abierto. Para cerrar el lazo faltan 2 piezas: una planta (el sistema físico que se regula) y el camino de realimentación de vuelta al error.



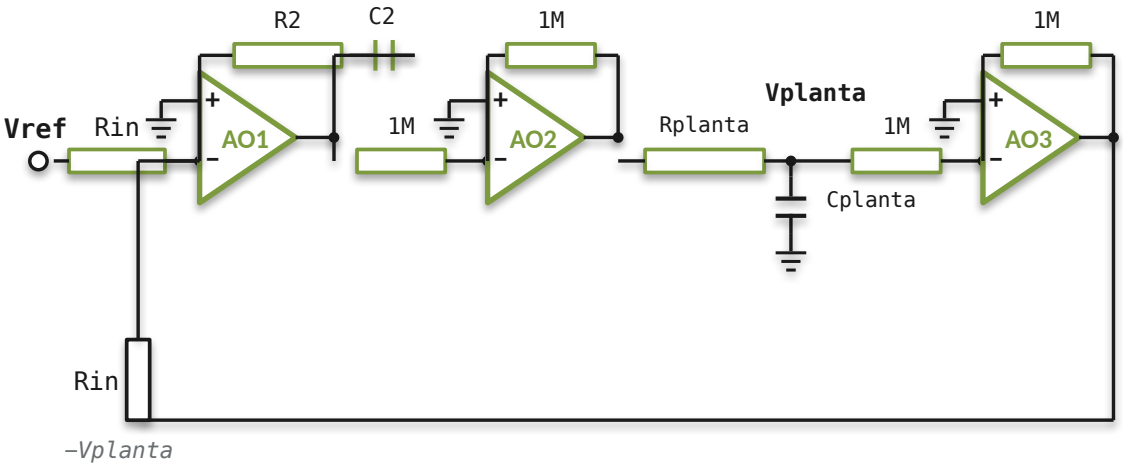
Lección de signos (hallazgo propio, verificado en Falstad)

El PI compacto es inversor y la mayoría de plantas reales NO invierten (como el RC pasivo de hoy). Conectar la salida del PI directo a la planta cierra el lazo con realimentación POSITIVA — el circuito diverge en vez de converger. La solución: un inversor unitario extra entre el PI y la planta (arriba), más otro para generar −Vplanta y poder "restar" en el sumador del PI (que solo sabe sumar con signo).

Con el camino 1 (bloques) esto no hace falta: si el error se arma con un restador (Clase 3), el PI por bloques ya sale no inversor y se conecta directo a una planta no inversora.

El circuito completo: los 3 amplificadores operacionales

El diagrama de bloques de la diapositiva anterior, llevado al circuito real: el PI compacto (AO1), el inversor de signo (AO2) y el inversor de realimentación (AO3) — son los 3 AO que arman el lazo cerrado.



Mismo circuito que usarás en las dos aplicaciones siguientes — solo cambian los valores de R2, C2, Rplanta y Cplanta.

Control de velocidad: contexto y diseño de Kp/Ki

Contexto real

Un motor DC pequeño (nominal 3000 RPM), en lazo abierto, responde en velocidad como un sistema de primer orden (inercia del rotor + fricción, τ≈0.5 s). Un tacómetro entrega Vplanta = 1 V por cada 1000 RPM. Referencia: Vref = 3 V (3000 RPM).

Desarrollo paso a paso

Paso 1 — planta (analogía eléctrica RC, τ=R·C):

$\tau^{motor} = 0.5\ s \quad \rightarrow \quad$ **Rplanta = 500 kΩ Cplanta = 1 µF**

Paso 2 — Ti = τmotor (cancela el polo del motor, diapositiva 8):

Ti = R2·C2 = 0.5 s

Paso 3 — elijo Kp (respuesta rápida, sin pedir un salto brusco de corriente de armadura) y Rin=1 MΩ:

Kp = 0.5 → R2 = Kp·Rin = **500 kΩ** → C2 = Ti/R2 = **1 µF**

Kp = 0.5 Ki = 1/(Rin·C2) = 1 s^{-1} Ti = 0.5 s

Componentes: Rin = 1 MΩ (×2, para Vref y −Vplanta), R2 = 500 kΩ, C2 = 1 µF (controlador) · Rplanta = 500 kΩ, Cplanta = 1 µF (planta) · los 2 inversores unitarios de la diapositiva 11 usan resistencias de 1 MΩ.

Prueba de escritorio

Prueba de escritorio — Vplanta persigue a Vref sin dejar error permanente:

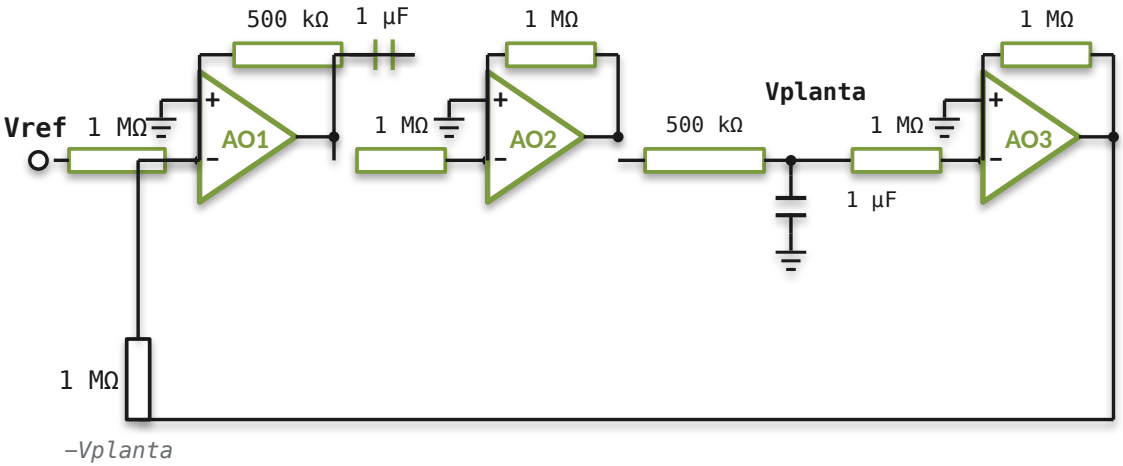
Instante	Error e=Vref−Vplanta	Vplanta
Arranque (t=0)	e = 3 V (máximo)	Vplanta = 0 V (motor detenido)
Durante la respuesta	e disminuye	Vplanta sube monótonamente — confirmado en Falstad, sin oscilar ni alejarse
Estado estacionario (t→∞)	e ≈ 0 V	Vplanta ≈ 3 V (3000 RPM) — sin error permanente, gracias a Ki

Por qué 3 AO, no 1

El circuito completo trae el PI compacto + el inversor de signo + el inversor de realimentación de la diapositiva 11 (3 AO en total) más la planta RC. Es la misma lección de signos — sin los 2 inversores extra, el lazo diverge.

Ármalo tú mismo: abre el PI compacto suelto (diapositiva 8 / práctica) y monta Rin=1MΩ, R2=500kΩ, C2=1µF.
Ver el lazo cerrado armado y verificado →

Circuito completo verificado en Falstad



Armado y verificado: Vplanta sube monótonamente hasta 3 V sin oscilar — igual que en la prueba de escritorio.

⚡ Ver el lazo cerrado en Falstad

APLICACIÓN 2 — SISTEMA TÉRMICO

Control de temperatura de un horno: contexto y diseño

Contexto real

El horno de la Clase 5 (0-150 °C → 0-5 V, 0.0333 V/°C) responde a la potencia del calefactor como un sistema de primer orden mucho más lento que el motor (masa térmica, τ≈2 s). Referencia: Vref = 5 V (150 °C).

Desarrollo paso a paso

Paso 1 — planta (analogía eléctrica RC, τ=R·C):

$\tau^{horno} = 2\ s \quad \rightarrow \quad$ **Rplanta = 2 MΩ Cplanta = 1 µF**

Paso 2 — Ti = τhorno (cancela el polo del horno, diapositiva 8):

Ti = R2·C2 = 2 s

Paso 3 — elijo Kp más chico que en el motor (un horno no debe recibir cambios bruscos de potencia) y Rin=1 MΩ:

Kp = 0.4 → R2 = Kp·Rin = **400 kΩ** → C2 = Ti/R2 = **5 µF**

Kp = 0.4 Ki = 1/(Rin·C2) = 0.2 s^{-1} Ti = 2 s

Componentes: Rin = 1 MΩ (×2) · R2 = 400 kΩ, C2 = 5 µF (controlador) · Rplanta = 2 MΩ, Cplanta = 1 µF (planta) · los 2 inversores unitarios de la diapositiva 11 usan resistencias de 1 MΩ.

Prueba de escritorio

Prueba de escritorio — igual lógica que el motor, pero 4× más lenta (τ=2s vs 0.5s):

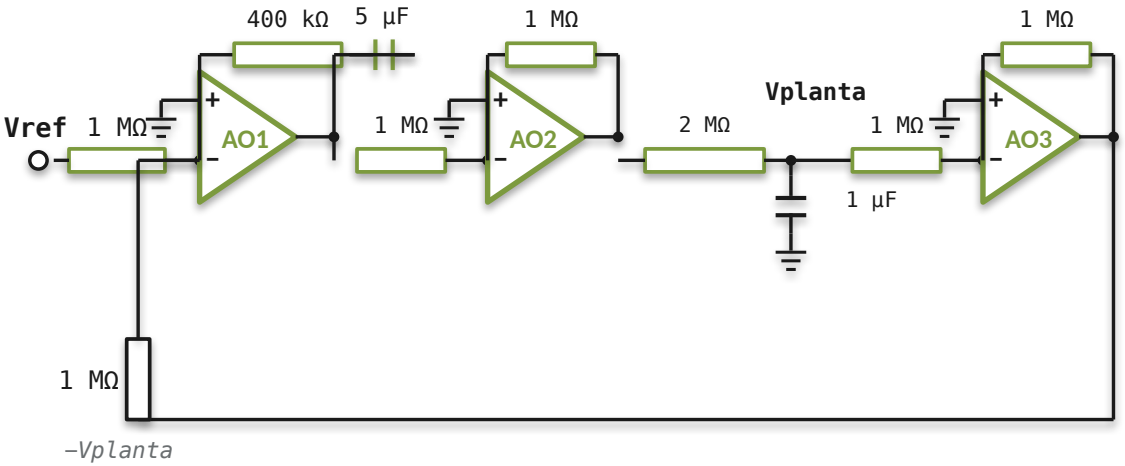
Instante	Error e=Vref−Vplanta	Vplanta
Arranque (t=0)	e = 5 V (máximo)	Vplanta = 0 V (horno frío)
Durante la respuesta	e disminuye	Vplanta sube monótonamente, más lento que el motor (Falstad)
Estado estacionario (t→∞)	e ≈ 0 V	Vplanta ≈ 5 V (150 °C) — sin error permanente, gracias a Ki

Comparación con el motor

Mismo circuito, mismos 3 AO — solo cambian los valores de R y C. Ti más grande (planta más lenta) y Kp más chico (proceso térmico, cambios suaves de potencia) dan una respuesta más lenta.

Ármalo tú mismo: abre el PI compacto suelto y monta Rin=1MΩ, R2=400kΩ, C2=5µF. Ver el lazo cerrado armado y verificado →

Circuito completo verificado en Falstad



Mismo circuito que el motor, solo cambian R2/C2/Rplanta — respuesta 4× más lenta (τ=2s).

⚡ Ver el lazo cerrado en Falstad